

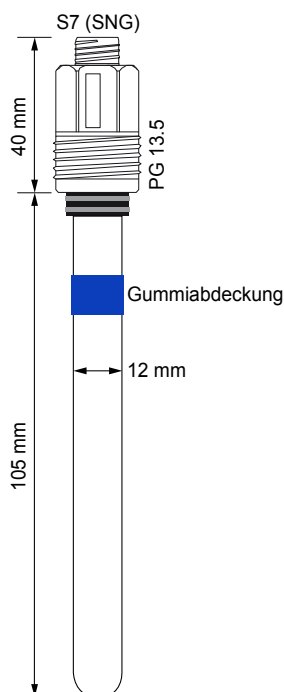
Sensor-Datenblatt

Ionen-Selektive-Elektrode (ISE) Ammonium

Mess- und Referenzzelle als Halbzellen kombiniert

DOC 461 7400-D-1.1-DS

Artikel-Nr. 461 7400



Eigenschaften

- Einstabmesskette
- Steilheit 55 +/- 3 mV/pNH₄⁺
- Standzeit 6 – 12 Monate

Anwendungen

- Abwasser
- Umwelt
- Aquakultur

Technische Daten		
Messprinzip	Ionen-Selektive-Elektrode (ISE)	
Messbereich	10 ⁻⁵ – 10 ⁻¹ mol/L; Linear: 10 ⁻⁴ – 10 ⁻¹ mol/L 0,18 mg NH ₄ ⁺ /L – 1,8 g NH ₄ ⁺ /L (Linear: 1,8 mg NH ₄ ⁺ /L – 1,8 g NH ₄ ⁺ /L)	
Temperaturbereich	0 °C bis 40 °C	
Druckbereich	max. 2 bar	
pH-Bereich	3 pH – 8 pH	
Selektivitätskoeffizienten	C _{Li, NH4}	1 x 10 ⁻⁴
	C _{Na, NH4}	3 x 10 ⁻³
	C _{K, NH4}	2 x 10 ⁻¹
	C _{Rb, NH4}	6 x 10 ⁻²
	C _{Cs, NH4}	5 x 10 ⁻³
	C _{Mg, NH4}	1 x 10 ⁻⁴
	C _{Ca, NH4}	1 x 10 ⁻⁵
	C _{Sr, NH4}	1 x 10 ⁻³
	C _{Ba, NH4}	1 x 10 ⁻⁴
Steilheit	55 +/- 3 mV/pNH ₄ ⁺	
Abmessungen	siehe Zeichnung	

Sensor-Datenblatt

Vorbereitung der Messung

Im Auslieferungszustand befindet sich die elektrolytische Lösung bereits in der Elektrode. Falls sich keine elektrolytische Lösung in der Elektrode befindet, befüllen Sie die Elektrode bis die elektrolytische Lösung 1–2 cm unter der Einfüllöffnung steht. Die Einfüllöffnung befindet sich unter der Gummiabdeckung am Sensorschaft.

Kalibration und Messung

Es ist empfehlenswert, die Elektrode mittels definierter Lösungen zu kalibrieren. Ob eine Einzunkalibrierung oder eine Mehrpunkt-Kalibrierung notwendig ist, hängt von der Art der Messung ab.

Reinigung der Elektrode (bei sichtbaren Verschmutzungen in der Elektrode)*

1. Öffnen Sie die Einfüllöffnung an der Elektrode indem Sie die Gummiabdeckung entfernen.
2. Entfernen Sie die elektrolytische Lösung.
3. Spülen Sie das Innere der Elektrode mit destilliertem Wasser.
4. Schütteln Sie das destillierte Wasser aus der Elektrode heraus.
5. Befüllen Sie die Elektrode mit neuer elektrolytischer Lösung bis diese 1–2 cm unter der Einfüllöffnung steht.
6. Schließen Sie die Einfüllöffnung.

Lagerung der Elektrode

Lagern Sie die Elektrode in trockener Umgebung, dabei muss die aufgesetzte Schutzkappe mit der originalen elektrolytischen Lösung gefüllt sein.

* Sichtbare Verschmutzungen in der Elektrode sind sehr selten.